



Centre de recherche
sur le vieillissement



GRIIS



Université de
Sherbrooke

Étude de cas Détection précoce des trajectoires de déclin chez les personnes âgées en contexte de multimorbidité

Pre Eléonor Riesco

École d'été en interdisciplinaire en numérique de la santé
Mai 2026



MISE EN SITUATION

- Équipe interdisciplinaire en SN
- Contact: MD de famille spécialisé en soins aux personnes âgées – affilié à un Groupe de médecin de famille (GMF)
- Trajectoire de déclin d'un patient: aurait-elle pu être prévenu?

Clinique privée partenaire du réseau public $\neq$ CLSC $\rightarrow$ DMÉ privé



CONTEXTE CLINIQUE

- Patient de sexe masculin
- 82 ans, vit à domicile
- Hypertension artérielle traitée
- Maladie coronarienne stable
- Arthrose
- Léger trouble cognitif
- Fatigue persistante

Rétrécissement des artères qui alimentent le cœur, pouvant réduire l'apport en oxygène au muscle cardiaque, particulièrement lors d'efforts physiques → Essoufflement



ÉVOLUTION SUR 2 ANS

- Diminution progressive de la capacité de marche
- Augmentation de la fatigue
- Baisse du niveau d'activité physique
- Fluctuations glycémiques plus importantes
- Augmentation du nombre de consultations médicales



ÉVÈNEMENTS RÉCENTS

- Deux chutes sans blessure grave
- Visite à l'urgence pour étourdissements
- Hypotension orthostatique observée
- Ajustement de médication antihypertensive
- Hospitalisation après une chute avec faiblesse importante



OBSERVATIONS DE PROFESSIONNELS

- Cardiologue : diminution de la tolérance à l'effort
- Physiothérapeute : diminution de la vitesse de marche
- Pharmacien : ajustements répétés de médication
- Médecin : variabilité accrue de la pression artérielle
- Patient : sommeil moins réparateur



CONSTAT CLINIQUE

- Aucun indicateur clinique isolé n'était alarmant
- Les changements semblaient modestes pris séparément
- **Les informations étaient dispersées**
- La trajectoire globale de déclin n'a pas été détectée précocement



Mais qu'est-ce qu'une trajectoire de santé?



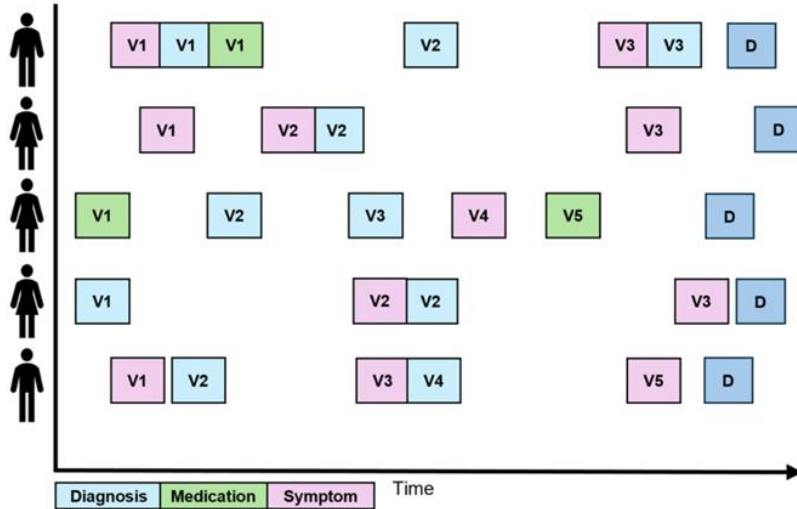
TRAJECTOIRE DE SANTÉ

- Notion qui varie selon la perspective/discipline...
- Généralement: *Évolution dynamique de l'état de santé d'une personne au fil du temps.*
- Selon les disciplines, cette notion peut référer :
 - à l'évolution clinique
 - aux capacités fonctionnelles
 - aux interactions avec le système de soins
 - aux changements biologiques
 - aux comportements de santé
- Trajectoires : souvent multidimensionnelles, hétérogènes et non linéaires.



TRAJECTOIRES HÉTÉROGÈNES

Schéma d'utilisation des soins sur une période donnée



Exemple de trajectoires de soins d'un patient menant à un diagnostic fréquent « D ».

Recherche sur les trajectoires: repose sur l'idée qu'il pourrait exister, dans l'historique des patients, des informations communes indicatives du diagnostic final, mais observées à différentes échelles temporelles.

Pb actuel: Études traditionnelles de prédiction du risque (non longitudinales) simplifient généralement considérablement ces trajectoires

Ex: l'outil QRISK (DMÉ) pour prédire le risque de MCV

REVENONS À NOTRE CAS...

QUESTIONS QUE ÇA SOULÈVE

- Une meilleure intégration des données aurait-elle permis :
 - d'identifier plus tôt une trajectoire de déclin ?
 - de détecter des changements subtils ?
 - de prévenir certains événements de santé ?



DONNÉES REQUISES

- Quelles données ?
- Quels sont leurs liens ?
- Quelles sources de données potentielles ?
- Quels sont leurs formats ?
- Est-ce possible de les rassembler au même endroit ?



DÉFIS SOULEVÉS

- Comment distinguer un vieillissement « habituel » d'une trajectoire préoccupante?
- Quels changements (signaux) semblent importants?
- Quelles informations seraient pertinentes?
- Comment et faisable d'intégrer des données provenant de différents systèmes?
- Comment détecter une accumulation de petits changements?



COMPLEXITÉ CLINIQUE ET ANALYTIQUE

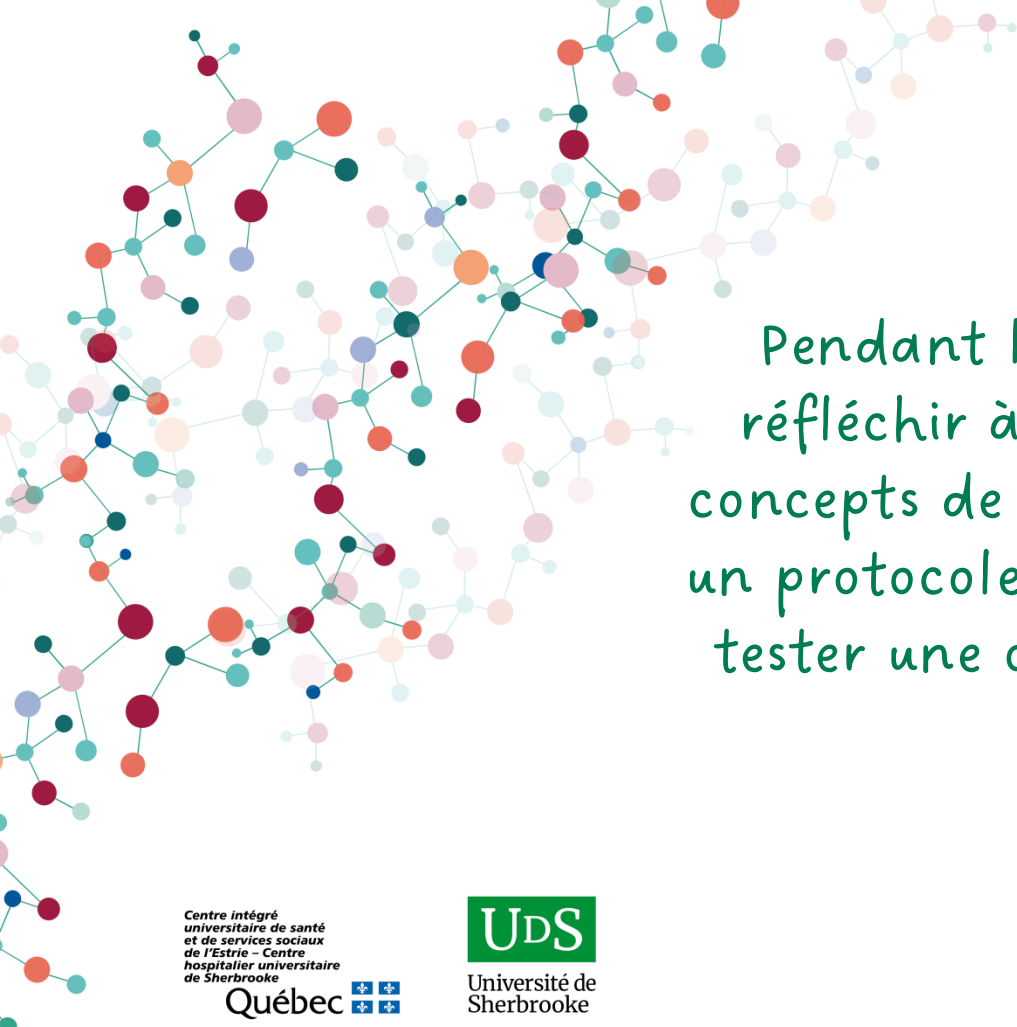
- Comment représenter une trajectoire de santé?
- Comment relier maladies chroniques, fonction et évènements de santé?
- Comment éviter de générer trop d'alertes?
- Comment éviter les faux positifs?
- Quels profils devraient attirer l'attention clinique?



CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET SOCIALES

- Quels risques associés à l'utilisation d'outils numériques?
- Comment protéger les renseignements personnels?
- Comment assurer la transparence des outils?
- Comment favoriser l'acceptabilité clinique et sociale?





Pendant l'école d'été, je vous invite à réfléchir à ces questions, et utiliser les concepts de la littérature, afin d'élaborer un protocole permettant de développer et tester une ou des approches pertinentes